CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Théorie de Floquet : la forme normale

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T>0$, $n\geqslant 1$ et $A:\mathbb{R}\to\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t)=A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu\in\mathbb{C}^*$ et une solution $Y\neq 0$ de (2) avec $Y(t+T)=\mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1,\dots,Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t),\dots,Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t)\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t)=A(t)M(t)$.
   b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
   c) En déduire qu'il existe $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T)=M(t)\exp(TB)$.
   d) En déduire qu'il existe $Q:\mathbb{R}\to\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t)=Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B=D+N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN=ND$; $D=P\Delta P^{-1}$, $\Delta=\mathrm{Diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t),\dots,Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1,\dots,Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
   b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t)=e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1}t^iR_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
   c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i<0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A continue et T-périodique.
- Partie III : toute matrice inversible est une exponentielle.

Ce qu'on te demande. Écrire la matrice fondamentale sous la forme $M(t)=Q(t)\exp(tB)$ avec Q périodique : la stabilité se lit sur B.

Corrigé

Question 15

Étape 1. Q15. Une solution multipliée par μ

Si $Y \in \mathcal{S}$, $Z(t) = Y(t+T)$ vérifie $Z'(t) = A(t+T)Y(t+T) = A(t)Z(t) : Z \in \mathcal{S}$. $\Phi : Y \mapsto Y(\cdot+T)$ est un endomorphisme de $\mathcal{S}$, $\mathbb{C}$-espace de dimension $n \geqslant 1$ (Cauchy-Lipschitz), donc il a une valeur propre μ et un vecteur propre $Y \neq 0 : Y(t+T) = \mu Y(t)$. Et $\mu \neq 0$: sinon $Y(t+T) = 0$ pour tout t, donc $Y = 0$.

Question 16

Étape 1. Q16a. Matrice fondamentale

Si $M(t_0)c = 0$, la solution $Y = \sum_i c_i Y_i$ vérifie $Y(t_0) = 0$, donc $Y = 0$ (unicité), donc $c = 0$ ((Y_i) libre) : $M(t_0)$ est inversible. Colonne par colonne, $M'(t) = (Y_1'(t) \ \cdots \ Y_n'(t)) = A(t)M(t)$.

Étape 2. Q16b. Une matrice constante

Par Q15, $t \mapsto Y_j(t+T)$ est dans $\mathcal{S}$, donc combinaison des Y_i : $Y_j(t+T) = \sum_i c_{i,j} Y_i(t)$ avec des $c_{i,j}$ constants. Matriciellement $M(t+T) = M(t)C$, $C = (c_{i,j})$, et $M(t)^{-1}M(t+T) = C$ ne dépend pas de t.

Étape 3. Q16c. Un logarithme de la monodromie

$C = M(0)^{-1}M(T)$ est inversible. Par Q14, $C = \exp(G)$ pour un $G \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; avec $B = \frac{1}{T}G$: $M(t+T) = M(t)\exp(TB)$.

Étape 4. Q16d. Forme normale

Posons $Q(t) = M(t)\exp(-tB)$: continue, à valeurs inversibles. Comme TB et $-(t+T)B$ commutent :

$$Q(t+T) = M(t)\exp(TB)\exp(-(t+T)B)$$

$$= M(t)\exp(-tB) = Q(t).$$

$$M(t) = Q(t)\exp(tB), \qquad Q \ T\text{-périodique.}$$

Question 17

Étape 1. Q17a. Changement de base

$Z_k(t) = M(t)P_k = \sum_i P_{i,k} Y_i(t)$ (P_k colonne k de P) : $Z_k \in \mathcal{S}$. Si $\sum c_k Z_k = 0$, alors $M(t)Pc = 0$, donc $Pc = 0$, donc $c = 0$. Famille libre de n éléments en dimension n : base.

Étape 2. Q17b. Forme explicite des solutions

D et N commutent, donc $\exp(tB) = \exp(tN)\exp(tD)$. N est nilpotente d'indice $\leqslant n$: $\exp(tN) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} N^i$. Et $\exp(tD)P = P\exp(t\Delta)P^{-1}P = P\exp(t\Delta)$. Donc

$$M(t)P = Q(t)\exp(tN)\exp(tD)P$$

$$= \Big(\sum_{i=0}^{n-1} t^i \frac{Q(t)N^iP}{i!}\Big)\exp(t\Delta).$$

Multiplier à droite par $\exp(t\Delta) = \mathrm{Diag}(e^{\lambda_k t})$ multiplie la colonne k par $e^{\lambda_k t}$:

$$Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t).$$

$R_{i,k}$ est une colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$, continue et T-périodique comme Q.

Étape 3. Q17c. Stabilité

Continues et périodiques, les $R_{i,k}$ sont bornées par un K. Alors $\|Z_k(t)\| \leqslant e^{\mathrm{Re}(\lambda_k)t} K \sum_{i<n} t^i \to 0$ quand $t \to +\infty$ (croissances comparées, $\mathrm{Re}\,\lambda_k < 0$). Toute solution $Y = \sum c_k Z_k$ (17a) tend vers 0.

Le piège

B n'est pas unique (on peut lui ajouter $\frac{2i\pi}{T}$ fois un projecteur…) : seul $\exp(TB)$ est intrinsèque. Les parties réelles des valeurs propres de B, elles, sont bien déterminées.

La méthode

Floquet : un changement de variable périodique $X = Q(t)Z$ ramène le système périodique au système à coefficients constants $Z' = BZ$.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz linéaire.** Si A et b sont continues sur $\mathbb{R}$, pour tout (t_0, X_0), le problème $X' = A(t)X + b(t)$, $X(t_0) = X_0$ a une unique solution définie sur $\mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de $X' = A(t)X$ (dans $\mathbb{C}^n$) est un espace vectoriel de dimension n, et $X \mapsto X(t_0)$ en est un isomorphisme sur $\mathbb{C}^n$. Pour $y'' + qy = 0$, l'espace des solutions est de dimension 2.
- **Exponentielle de matrices.** $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$. Si $MN = NM$, $\exp(M+N) = \exp(M)\exp(N)$; en particulier $\exp(M)$ est inversible d'inverse $\exp(-M)$. $\frac{d}{dt}\exp(tM) = M\exp(tM)$. Si $M = P\Delta P^{-1}$, $\exp(M) = P\exp(\Delta)P^{-1}$.